

Ο Μετασχηματισμός Laplace

(ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4)

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΜΑΡΓΑΡΗΣ

Σήματα και Συστήματα Συνεχούς και Διακριτού Χρόνου

Δικτυακός Τόπος Βιβλίου: <https://www.tziola.gr/book/simata-k-systimata-2e/>

Εκδόσεις Τζιόλα, 2027

Ο Μετασχηματισμός Laplace

Κεφάλαιο 4

Σήματα και Συστήματα Συνεχούς και
Διακριτού Χρόνου



Διάρθρωση Κεφαλαίου

Δομή και Οργάνωση του Κεφαλαίου

- 1 Εισαγωγή
- 2 Περιοχή Σύγκλισης και Θεώρημα Ύπαρξης
- 3 Παραδείγματα Μετασχηματισμών Laplace
- 4 Πόλοι και Μηδενικά του Μετασχηματισμού Laplace
- 5 Ιδιότητες του Μετασχηματισμού Laplace
- 6 Θεωρήματα Αρχικής και Τελικής Τιμής
- 7 Ο Αντίστροφος Μετασχηματισμός Laplace
- 8 Επίλυση Διαφορικών Εξισώσεων

Ο Μετασχηματισμός Laplace

Εξισώσεις και Βασικοί Ορισμοί

Ο **μετασχηματισμός Laplace** επιτρέπει την αναπαράσταση ενός σήματος συνεχούς χρόνου $x(t)$ στο **μιγαδικό επίπεδο** και πιο συγκεκριμένα, στο πεδίο της **μιγαδικής συχνότητας** και ορίζεται ως

$$\mathcal{X}(s) = \mathcal{L}\{x(t)\} \triangleq \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-st} dt$$

όπου $s = \sigma + j\omega$ μία **μιγαδική** μεταβλητή, η οποία αποτελεί επέκταση της πραγματικής συχνότητας ω .

Αντικαθιστώντας τη μεταβλητή s με την έκφραση $\sigma + j\omega$ στην παραπάνω σχέση, προκύπτει

$$\mathcal{X}(s) = \mathcal{X}(\sigma + j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-(\sigma + j\omega)t} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} \left\{ x(t) e^{-\sigma t} \right\} e^{-j\omega t} dt$$

έκφραση, η οποία αποτελεί τον **μετασχηματισμό Fourier** του σήματος $y(t) = x(t) e^{-\sigma t}$.

Ο εκθετικός όρος $e^{-\sigma t}$ εξασφαλίζει τη σύγκλιση του ολοκληρώματος ακόμη και σε περιπτώσεις στις οποίες ο **μετασχηματισμός Fourier** δεν υφίσταται.

Ο Μετασχηματισμός Laplace

Εξισώσεις και Βασικοί Ορισμοί

Μια ειδική μορφή του **μετασχηματισμού Laplace** είναι εκείνη στην οποία το κάτω όριο ολοκλήρωσης είναι $\alpha = 0$ αντί για $\alpha = -\infty$, δηλαδή,

$$\mathcal{X}(s) \equiv \mathcal{L}\{x(t)\} = \int_{0^-}^{\infty} x(t) e^{-st} dt = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{-\varepsilon}^{\infty} x(t) e^{-st} dt$$

Ο μετασχηματισμός αυτός αναφέρεται ως **μονόπλευρος** μετασχηματισμός Laplace, έτσι ώστε να διακρίνεται από τον προηγούμενο μετασχηματισμό, ο οποίος είναι γνωστός ως ο **αμφίπλευρος μετασχηματισμός Laplace**.

Όταν το πρόβλημα περιλαμβάνει **κρουστικές συναρτήσεις** τη χρονική στιγμή $t = 0$, χρησιμοποιείται ως κάτω όριο το 0^- έτσι ώστε να συμπεριληφθούν και αυτές μαζί με τις αντίστοιχες αρχικές συνθήκες.

Δύο σήματα που διαφέρουν μόνο για $t < 0$, ενώ είναι ίδια για $t > 0$, έχουν **διαφορετικούς αμφίπλευρους αλλά ίδιους μονόπλευρους μετασχηματισμούς Laplace**.

Ένα αιτιατό σήμα $x(t)$ – με τιμές $x(t) = 0$ για $t < 0$ – χαρακτηρίζεται από **μονόπλευρο** μετασχηματισμό Laplace, ο οποίος **συμπίπτει** με τον αντίστοιχο **αμφίπλευρο** μετασχηματισμό, τόσο ως προς τη συναρτησιακή του αναπαράσταση όσο και ως προς τις ιδιότητές του.

Ο Μετασχηματισμός Laplace

Γενικευμένοι Γραμμικοί Ολοκληρωτικοί Μετασχηματισμοί

Γνωστοί Γενικευμένοι Γραμμικοί Ολοκληρωτικοί Μετασχηματισμοί

Όνομα	$k(\xi, t)$	ξ_1	ξ_2	$k^{-1}(t, \xi)$	t_1	t_2
Fourier	$\frac{e^{-j\xi t}}{\sqrt{2\pi}}$	$-\infty$	$+\infty$	$\frac{e^{j\xi t}}{\sqrt{2\pi}}$	$-\infty$	$+\infty$
Mellin	$t^{\xi-1}$	0	$+\infty$	$\frac{t^{-\xi}}{2\pi j}$	$c-j\infty$	$c+j\infty$
Laplace	$e^{-\xi t}$	$-\infty$	$+\infty$	$\frac{e^{\xi t}}{2\pi j}$	$c-j\infty$	$c+j\infty$
Hilbert	$\frac{1}{\pi(\xi - t)}$	$-\infty$	$+\infty$	$\frac{1}{\pi(\xi - t)}$	$-\infty$	$+\infty$
Hartley	$\frac{\cos(\xi t) + \sin(\xi t)}{2\pi}$	$-\infty$	$+\infty$	$\frac{\cos(\xi t) + \sin(\xi t)}{2\pi}$	$-\infty$	$+\infty$
Ταυτοτικός	$\delta(\xi - t)$	$t_1 < \xi$	$t_2 > \xi$	$\delta(t - \xi)$	$\xi_1 < t$	$\xi_2 > t$
Hankel	$tJ_\nu(\xi t)$	0	$+\infty$	$\xi J_\nu(\xi t)$	0	$+\infty$
Abel	$\frac{2t}{\sqrt{t^2 - \xi^2}}$	ξ	$+\infty$	$-\frac{1}{\pi\sqrt{\xi^2 - t^2}} \frac{d}{d\xi}$	t	$+\infty$

Ο Μετασχηματισμός Laplace

Περιοχή Σύγκλισης και Θεώρημα Ύπαρξης

Θεώρημα

Το γενικευμένο ολοκλήρωμα

$$I = \int_{\alpha}^{\infty} x(t) dt$$

συγκλίνει σε κάποια πεπερασμένη τιμή αν και μόνο αν ικανοποιούνται ταυτόχρονα οι ακόλουθες συνθήκες:

- Η συνάρτηση σήματος $x(t)$ είναι **τμηματικά συνεχής** για κάθε $t \geq \alpha$.
- Υπάρχει μια συνάρτηση $y(t)$ τέτοια ώστε $|x(t)| \leq y(t)$ για κάθε $t \geq M$, όπου M είναι μια θετική σταθερά.
- Το γενικευμένο ολοκλήρωμα

$$J = \int_M^{\infty} y(t) dt$$

υπάρχει και συγκλίνει σε κάποια πεπερασμένη τιμή.

Αντίστροφα, το ολοκλήρωμα I δεν υπάρχει (δηλαδή **αποκλίνει**) αν, για κάθε $t \geq M$, ισχύει η ιδιότητα $x(t) \geq y(t) \geq 0$ και το ολοκλήρωμα J επίσης **αποκλίνει**.

Ο Μετασχηματισμός Laplace

Περιοχή Σύγκλισης και Θεώρημα Ύπαρξης

Ορισμός

Μια συνάρτηση σήματος $x(t)$ λέγεται ότι είναι **εκθετικής τάξης α** στο όριο $t \rightarrow \infty$, εάν υπάρχουν **πραγματικές** σταθερές **$M \geq 0$** και **$K > 0$** και μια **πραγματική** παράμετρος **α** , τέτοιες ώστε

$$|x(t)| \leq Ke^{\alpha t}$$

για όλα τα **$t \geq M$** . Στην πράξη, για να χαρακτηριστεί μια συνάρτηση ως **εκθετικής τάξης α** , αρκεί να δείξουμε ότι η συνάρτηση **$x(t)e^{-\alpha t}$** είναι φραγμένη για μεγάλες τιμές του t , ή, με μαθηματικούς όρους,

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \left\{ x(t) e^{-\alpha t} \right\} = 0$$

Ο Μετασχηματισμός Laplace

Περιοχή Σύγκλισης και Θεώρημα Ύπαρξης

Θεώρημα

Θεωρούμε ένα σήμα συνεχούς χρόνου $x(t)$ που ικανοποιεί τις ακόλουθες συνθήκες:

- Είναι **τμηματικά συνεχές** στο διάστημα $0 \leq t \leq A$ για **κάθε** θετική παράμετρο A .
- Είναι **εκθετικής τάξης** α , δηλαδή υπάρχουν **πραγματικές** σταθερές $M \geq 0$ και $K > 0$ καθώς και μια **θετική πραγματική** παράμετρος α τέτοιες ώστε

$$|x(t)| \leq Ke^{\alpha t}$$

για **κάθε** $t \geq M$.

Στην περίπτωση αυτή, υφίσταται ο **μετασχηματισμός Laplace**

$$\mathcal{L}\{x(t)\} = \mathcal{X}(s)$$

με **περιοχή σύγκλισης** $\sigma > \alpha$, όπου το σύμβολο σ υποδηλώνει το **πραγματικό μέρος** της μιγαδικής μεταβλητής s .

Ο Μετασχηματισμός Laplace

Ιδιότητες της Περιοχής Σύγκλισης

- Η περιοχή σύγκλισης του μετασχηματισμού Laplace αποτελείται από **ζώνες** που είναι **παράλληλες** προς τον **φανταστικό** άξονα του μιγαδικού επιπέδου.
- Η περιοχή σύγκλισης **δεν μπορεί να περιέχει πόλους**.
- Εάν το σήμα συνεχούς χρόνου $x(t)$ έχει **πεπερασμένη διάρκεια** και είναι **απολύτως ολοκληρώσιμο**, τότε η περιοχή σύγκλισης είναι **ολόκληρο το μιγαδικό επίπεδο**.
- Εάν το σήμα συνεχούς χρόνου $x(t)$ είναι ένα **σήμα δεξιάς πλευράς** – δηλαδή υπάρχει μια χρονική στιγμή T_1 τέτοια ώστε $x(t) = 0$ για $t < T_1 < \infty$ – και η ευθεία $\Re(s) = \sigma_0$ ανήκει στην περιοχή σύγκλισης, τότε **όλα** τα σημεία s του μιγαδικού επιπέδου για τα οποία ισχύει $\Re(s) > \sigma_0$ θα **ανήκουν** στην περιοχή σύγκλισης.
- Εάν το σήμα συνεχούς χρόνου $x(t)$ είναι ένα **σήμα αριστερής πλευράς** – δηλαδή υπάρχει μια χρονική στιγμή T_2 τέτοια ώστε $x(t) = 0$ για $t > T_2 > -\infty$ – και η ευθεία $\Re(s) = \sigma_0$ ανήκει στην περιοχή σύγκλισης, τότε **όλα** τα σημεία s για τα οποία ισχύει $\Re(s) < \sigma_0$ θα **ανήκουν** στην περιοχή σύγκλισης.

Ο Μετασχηματισμός Laplace

Ιδιότητες της Περιοχής Σύγκλισης

- Εάν το σήμα συνεχούς χρόνου $x(t)$ έχει **άπειρη διάρκεια** και ορίζεται για $t \geq 0$ καθώς και για $t < 0$ και επιπλέον η ευθεία $\sigma_0 = \Re(s)$ ανήκει στην περιοχή σύγκλισης, τότε αυτή είναι μια ζώνη του μιγαδικού επιπέδου που περιέχει την ευθεία $\sigma_0 = \Re(s)$.
- Εάν ο μετασχηματισμός Laplace $\mathcal{L}\{x(t)\}$ του σήματος $x(t)$ είναι μια **ρητή συνάρτηση**, η περιοχή σύγκλισης θα **οριοθετείται από πόλους** ή θα **εκτείνεται στο άπειρο** αν **δεν** υπάρχουν πόλοι.
- Εάν ο μετασχηματισμός Laplace **περιέχει** πόλους, αυτοί **δεν ανήκουν** στην περιοχή σύγκλισης.
- Εάν ο μετασχηματισμός Laplace $\mathcal{L}\{x(t)\}$ είναι **ρητή** συνάρτηση, τότε ισχύουν τα ακόλουθα:
 - Εάν το σήμα $x(t)$ είναι **σήμα δεξιάς πλευράς**, η περιοχή σύγκλισης περιγράφεται από τη σχέση $\sigma > \sigma_{max}$, όπου το σ_{max} αναφέρεται στον πόλο με το **μεγαλύτερο** πραγματικό μέρος.
 - Εάν το σήμα $x(t)$ είναι **σήμα αριστερής πλευράς**, η περιοχή σύγκλισης περιγράφεται από τη σχέση $\sigma < \sigma_{min}$, όπου το σ_{min} αναφέρεται στον πόλο με το **μικρότερο** πραγματικό μέρος.

Ο Μετασχηματισμός Laplace

Παραδείγματα Μετασχηματισμών Laplace

Άσκηση

Να προσδιοριστεί ο μετασχηματισμός Laplace της συνάρτησης $\delta(t)$.

Από την εξίσωση ορισμού του μετασχηματισμού Laplace, προκύπτει ότι

$$\mathcal{L}\{\delta(t)\} = \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t) e^{-st} dt = e^{-st} \Big|_{t=0} = 1$$

Η παραπάνω σχέση προκύπτει από την εφαρμογή της ιδιότητας δειγματοληψίας της συνάρτησης $\delta(t)$ στη συνάρτηση $x(t) = e^{-st}$, η οποία περιγράφεται από την εξίσωση

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t) x(t) dt = x(0)$$

Ο Μετασχηματισμός Laplace

Παραδείγματα Μετασχηματισμών Laplace

Άσκηση

Να προσδιοριστεί ο μετασχηματισμός Laplace του σήματος συνεχούς χρόνου $x(t) = e^t u(t)$.

Από την εξίσωση ορισμού του μετασχηματισμού Laplace, έχουμε

$$\mathcal{X}(s) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-st} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} e^t u(t) e^{-st} dt = \int_0^{\infty} e^{(1-s)t} dt$$

Για να ισχύει η συνθήκη σύγκλισης $\lim_{t \rightarrow \infty} [e^{(1-s)t}] = 0$, απαιτείται $\sigma \equiv \Re(s) > 1$, αφού είναι γνωστό ότι

$$|e^{(1-s)t}| = |e^{(1-\sigma)t}| \cdot |e^{-j\omega t}| = e^{(1-\sigma)t}$$

Για αυτή την περιοχή τιμών του s , το παραπάνω ολοκλήρωμα υπολογίζεται ως

$$\mathcal{X}(s) = \int_0^{\infty} e^{(1-s)t} dt = \left[\frac{e^{(1-s)t}}{1-s} \right]_0^{\infty} = \frac{1}{s-1}$$

► Run Problem4-3-2.ipynb

[Download notebook](#)

Ο Μετασχηματισμός Laplace

Παραδείγματα Μετασχηματισμών Laplace

Άσκηση

Να προσδιοριστεί ο μετασχηματισμός Laplace του σήματος συνεχούς χρόνου $x(t) = \cos(\omega t)u(t)$.

Χρησιμοποιώντας τη σχέση του Euler $\cos(\omega t) = (e^{j\omega t} + e^{-j\omega t})/2$ και τον ορισμό της συνάρτησης $u(t)$, λαμβάνουμε

$$\mathcal{X}(s) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-st} dt = \frac{1}{2} \left[\frac{e^{(j\omega - s)t}}{j\omega - s} \right]_0^{\infty} + \frac{1}{2} \left[\frac{e^{-(j\omega + s)t}}{-(j\omega + s)} \right]_0^{\infty}$$

Η **περιοχή σύγκλισης** του παραπάνω μετασχηματισμού προκύπτει από την απαίτηση

$$\lim_{t \rightarrow \infty} [e^{(j\omega - s)t}] = \lim_{t \rightarrow \infty} e^{-\sigma t} = 0$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} [e^{-(j\omega + s)t}] = \lim_{t \rightarrow \infty} e^{-\sigma t} = 0$$

Οι παραπάνω ιδιότητες ισχύουν για θετικές τιμές της παραμέτρου σ . Επομένως,

$$\mathcal{X}(s) = \frac{1}{2} \left[\frac{1}{j\omega - s} + \frac{1}{j\omega + s} \right] = \frac{s}{s^2 + \omega^2}$$

► [Run Problem4-3-3.ipynb](#)

[Download notebook](#)

► [Run Problem4-3-4.ipynb](#)

[Download notebook](#)

Ο Μετασχηματισμός Laplace

Πίνακας Στοιχειωδών Μετασχηματισμών Laplace

Παραδείγματα **στοιχειωδών** Μετασχηματισμών Laplace

$x(t)$	$\mathcal{L}\{x(t)\}$	Περιοχή Σύγκλισης
$\delta(t)$	1	Όλα τα s
$u(t)$	$1/s$	$\Re(s) > 0$
$tu(t)$	$1/s^2$	$\Re(s) > 0$
$e^{-\alpha t}u(t)$	$\frac{1}{s + \alpha}$	$\Re(s) > -\Re(\alpha)$
$e^{+\alpha t}u(t)$	$\frac{1}{s - \alpha}$	$\Re(s) > \Re(\alpha)$
$\cos(\omega t)u(t)$	$\frac{s}{s^2 + \omega^2}$	$\Re(s) > 0$
$\sin(\omega t)u(t)$	$\frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$	$\Re(s) > 0$
$e^{-\alpha t} \cos(\omega t)u(t)$	$\frac{s + \alpha}{(s + \alpha)^2 + \omega^2}$	$\Re(s) > -\Re(\alpha)$
$e^{-\alpha t} \sin(\omega t)u(t)$	$\frac{\omega}{(s + \alpha)^2 + \omega^2}$	$\Re(s) > -\Re(\alpha)$

Ο Μετασχηματισμός Laplace

Πόλοι και Μηδενικά

Στη γενική περίπτωση, ο μετασχηματισμός Laplace είναι μια **ρητή συνάρτηση** της μορφής

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\{x(t)\} &= \frac{N(s)}{D(s)} = \frac{\beta_0 + \beta_1 s^{-1} + \beta_2 s^{-2} + \dots + \beta_M s^{-M}}{\alpha_0 + \alpha_1 s^{-1} + \alpha_2 s^{-2} + \dots + \alpha_N s^{-N}} \\ &= \frac{\beta_0}{\alpha_0} \frac{(s - z_1)(s - z_2) \dots (s - z_M)}{(s - p_1)(s - p_2) \dots (s - p_N)} = \frac{\beta_0}{\alpha_0} \frac{\prod_{k=1}^M (s - z_k)}{\prod_{k=1}^N (s - p_k)} s^{N-M}\end{aligned}$$

όπου α_i και β_j ($i = 0, 1, \dots, N$ και $j = 0, 1, \dots, M$) είναι πραγματικές σταθερές.

- Οι **ρίζες** του αριθμητή $z_1, z_2, \dots, z_M$ είναι γνωστές ως τα **μηδενικά** της συνάρτησης $\mathcal{L}\{x(t)\}$.
- Οι **ρίζες** του παρονομαστή $p_1, p_2, \dots, p_N$ είναι γνωστές ως οι **πόλοι** της συνάρτησης $\mathcal{L}\{x(t)\}$.

Ο Μετασχηματισμός Laplace

Πόλοι και Μηδενικά

Άσκηση

Να προσδιοριστεί ο μετασχηματισμός Laplace του σήματος συνεχούς χρόνου $x(t) = e^{-\alpha|t|}$ και να σχεδιαστεί το διάγραμμα πόλων-μηδενικών για τις περιπτώσεις $\alpha > 0$ και $\alpha < 0$.

Από την ιδιότητα της **απόλυτης τιμής**, έχουμε

$$|t| = \begin{cases} +t & t > 0 \\ -t & t < 0 \end{cases}$$

και επομένως το σήμα συνεχούς χρόνου $x(t)$ μπορεί να γραφεί στη μορφή

$$x(t) = e^{-\alpha t}u(t) + e^{\alpha t}u(-t)$$

με **μετασχηματισμό Laplace**

$$\mathcal{L}\{x(t)\} = \mathcal{L}\{e^{-\alpha t}u(t)\} + \mathcal{L}\{e^{\alpha t}u(-t)\} = \frac{1}{s + \alpha} + \frac{1}{s - \alpha} = \frac{2\alpha}{s^2 - \alpha^2}$$

Ο Μετασχηματισμός Laplace

Πόλοι και Μηδενικά

$\alpha > 0$: Οι περιοχές σύγκλισης των $\mathcal{L}\{e^{-\alpha t}u(t)\}$ και $\mathcal{L}\{e^{\alpha t}u(-t)\}$ είναι $\Re(s) > -\alpha$ και $\Re(s) < \alpha$.

Επομένως, η περιοχή σύγκλισης της $\mathcal{L}\{x(t)\}$ είναι η τομή των δύο περιοχών

► Run Problem4-4.2.ipynb

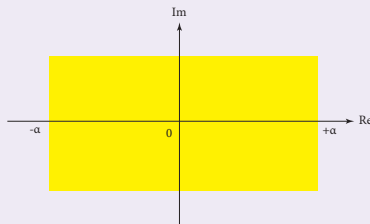
[Download notebook](#)

$$-\alpha < \Re(s) < \alpha$$

Η συνάρτηση $\mathcal{L}\{x(t)\}$ δεν έχει μηδενικά, ενώ έχει δύο πόλους στα $s = -\alpha$ και $s = +\alpha$ (βλ. το συνημμένο σχήμα).

$\alpha < 0$: Οι περιοχές σύγκλισης των $\mathcal{L}\{e^{-\alpha t}u(t)\}$ και $\mathcal{L}\{e^{\alpha t}u(-t)\}$ είναι $\Re(s) > \alpha$ και $\Re(s) < -\alpha$.

Οι περιοχές αυτές δεν επικαλύπτονται και ο μετασχηματισμός $\mathcal{L}\{x(t)\}$ δεν υπάρχει.



Η περιοχή σύγκλισης του μετασχηματισμού Laplace του σήματος $x(t) = e^{-\alpha|t|}$

Ο Μετασχηματισμός Laplace

Ιδιότητες του Μετασχηματισμού Laplace

- **Γραμμικότητα:** Εάν οι μετασχηματισμοί Laplace των σημάτων $x(t)$ και $y(t)$ είναι

$$\mathcal{X}(s) = \mathcal{L}\{x(t)\} \quad \text{και} \quad \mathcal{Y}(s) = \mathcal{L}\{y(t)\}$$

με περιοχές σύγκλισης $\sigma > \alpha_x$ και $\sigma > \alpha_y$ όπου $\alpha_y > \alpha_x$, τότε ο μετασχηματισμός Laplace του σήματος

$$z(t) = \alpha x(t) + \beta y(t)$$

είναι $\mathcal{Z}(s) = \mathcal{L}\{z(t)\} = \mathcal{L}\{\alpha x(t) + \beta y(t)\} = \alpha \mathcal{L}\{x(t)\} + \beta \mathcal{L}\{y(t)\} = \alpha \mathcal{X}(s) + \beta \mathcal{Y}(s)$

όπου α και β είναι πραγματικοί αριθμοί.

- **Χρονική μετατόπιση:** Εάν ο μετασχηματισμός Laplace του σήματος $x(t)$ είναι $\mathcal{X}(s)$ με περιοχή σύγκλισης ένα υποσύνολο R του μιγαδικού επιπέδου, τότε ο μετασχηματισμός Laplace του σήματος $y(t) = x(t - t_0)$ είναι

$$\mathcal{Y}(s) = e^{-st_0} \mathcal{X}(s)$$

με την ίδια περιοχή σύγκλισης.

- **Μετατόπιση στο μιγαδικό επίπεδο:** Εάν ο μετασχηματισμός Laplace του σήματος $x(t)$ είναι $\mathcal{X}(s)$, τότε ο μετασχηματισμός Laplace του σήματος $y(t) = e^{s_0 t} x(t)$ είναι

$$\mathcal{Y}(s) = \mathcal{X}(s - s_0)$$

Ο Μετασχηματισμός Laplace

Ιδιότητες του Μετασχηματισμού Laplace

- **Χρονική κλιμάκωση:** Εάν ο μετασχηματισμός Laplace του σήματος $x(t)$ είναι $\mathcal{X}(s)$, τότε ο μετασχηματισμός Laplace του σήματος $y(t) = x(\alpha t)$ είναι

$$\mathcal{Y}(s) = \left(\frac{1}{|\alpha|} \right) \mathcal{X}\left(\frac{s}{\alpha}\right)$$

- **Μιγαδική συζυγία:** Εάν ο μετασχηματισμός Laplace του σήματος $x(t)$ είναι $\mathcal{X}(s)$, τότε ο μετασχηματισμός Laplace του σήματος $y(t) = x^*(t)$ είναι

$$\mathcal{Y}(s) = \mathcal{X}^*(s^*)$$

- **Παραγωγήιση:** Εάν το σήμα $x(t)$ είναι

- μια τμηματικά συνεχή συνάρτηση με τμηματικά συνεχή παράγωγο $x'(t)$ σε κάθε διάστημα $0 \leq t \leq T$
- εκθετικής τάξης καθώς $t \rightarrow \infty$

τότε, για την περιοχή $\Re(s) > \alpha$, ο μετασχηματισμός Laplace $\mathcal{L}\{x'(t)\}$ της παραγώγου $x'(t)$ υπάρχει και είναι ο

$$\mathcal{L}\left\{\frac{dx(t)}{dt}\right\} = s\mathcal{L}\{x(t)\} - x(0^+)$$

Ο Μετασχηματισμός Laplace

Ιδιότητες του Μετασχηματισμού Laplace

Θεώρημα

Έστω ότι η $x(t)$ είναι μια **τμηματικά συνεχής συνάρτηση** με **συνεχή παράγωγο** $x^{(n-1)}(t)$ τάξεως $n - 1$ και **τμηματικά συνεχή παράγωγο** $x^{(n)}(t)$ τάξεως n σε κάθε πεπερασμένο διάστημα $0 \leq t \leq T$.

Ας υποθέσουμε, επιπλέον, ότι η συνάρτηση $x(t)$, καθώς και όλες οι παράγωγοί της $x^{(i)}(t)$ τάξεως $(i = 1, 2, \dots, n - 1)$ είναι **εκθετικής τάξης α** στο όριο $t \rightarrow \infty$.

Εάν ικανοποιούνται οι παραπάνω συνθήκες, τότε **υφίσταται ο μετασχηματισμός Laplace** της συνάρτησης $x^{(n)}(t)$ με περιοχή σύγκλισης $\Re(s) > \alpha$ και δίνεται από τη σχέση

$$\mathcal{L}\{x^{(n)}(t)\} = s^n \mathcal{L}\{x(t)\} - s^{n-1}x(0^+) - s^{n-2}x'(0^+) - \dots - x^{(n-1)}(0^+)$$

Ο Μετασχηματισμός Laplace

Ιδιότητες του Μετασχηματισμού Laplace

- **Παραγωγή στο πεδίο του s :** Εάν το σήμα $x(t)$ είναι μια **τμηματικά συνεχής συνάρτηση** και έχει μετασχηματισμό Laplace, τότε η **παράγωγος** αυτού του μετασχηματισμού ως προς τη μεταβλητή s είναι

$$\frac{d\mathcal{X}(s)}{ds} = \frac{d\mathcal{L}\{x(t)\}}{ds} = \mathcal{L}\{-tx(t)\}$$

- **Ολοκλήρωση:** Εάν το σήμα $x(t)$ είναι μια **τμηματικά συνεχής συνάρτηση** και έχει μετασχηματισμό Laplace, τότε ο μετασχηματισμός Laplace του σήματος

$$y(t) = \int_0^t x(\xi) d\xi$$

υπάρχει και δίνεται από τη σχέση

$$\mathcal{Y}(s) = \mathcal{L}\left\{\int_0^t x(\xi) d\xi\right\} = \frac{\mathcal{L}\{x(t)\}}{s} + \frac{1}{s}x^{(-1)}(0^+) = \frac{\mathcal{X}(s)}{s} + \frac{1}{s}x^{(-1)}(0^+)$$

όπου η **παράγωγος αρνητικής τάξης $x^{(-1)}(t)$** αναφέρεται στη διαδικασία της **ολοκλήρωσης**.

Ο Μετασχηματισμός Laplace

Ιδιότητες του Μετασχηματισμού Laplace

Θεώρημα

Εάν το σήμα συνεχούς χρόνου $x(t)$ έχει μετασχηματισμό Laplace και το όριο της συνάρτησης $x(t)/t$ υπάρχει καθώς $t \rightarrow 0^+$,

$$\mathcal{L} \left\{ \frac{x(t)}{t} \right\} = \int_s^\infty \mathcal{X}(\sigma) d\sigma$$

- **Συνέλιξη:** Έστω $x(t)$ και $y(t)$ σήματα με μετασχηματισμούς $\mathcal{X}(s) \equiv \mathcal{L}\{x(t)\}$ και $\mathcal{Y}(s) \equiv \mathcal{L}\{y(t)\}$. Στην περίπτωση αυτή, ο μετασχηματισμός Laplace του σήματος $z(t) = x(t) * y(t)$ δίνεται από τη σχέση

$$\mathcal{Z}(s) = \mathcal{L}\{z(t)\} = \mathcal{L}\{x(t) * y(t)\} = \mathcal{X}(s)\mathcal{Y}(s)$$

- **Περιοδικότητα:** Εάν το σήμα $x(t)$ είναι μια τμηματικά συνεχής και περιοδική συνάρτηση εκθετικής τάξης με περίοδο T , τότε διαθέτει μετασχηματισμό Laplace της μορφής

$$\mathcal{L}\{x(t)\} = \frac{1}{1 - e^{-sT}} \int_0^T x(t) e^{-st} dt$$

Ο Μετασχηματισμός Laplace

Εφαρμογή Ιδιοτήτων του Μετασχηματισμού

Άσκηση

Να προσδιοριστεί ο μετασχηματισμός Laplace του σήματος συνεχούς χρόνου $x(t) = t^2 \cos(\omega t)$.

Εφαρμόζοντας δύο φορές την ιδιότητα της παραγώγισης στο πεδίο του s , λαμβάνουμε

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\{t^2 \cos(\omega t)\} &= \mathcal{L}\{(-t)[(-t) \cos(\omega t)]\} = -\frac{d}{ds} \left\{ \mathcal{L}\{-t \cos(\omega t)\} \right\} \\ &= -\frac{d}{ds} \left[\frac{d}{ds} \mathcal{L}\{\cos(\omega t)\} \right] = -\frac{d}{ds} \left[\frac{d}{ds} \left(\frac{s}{s^2 + \omega^2} \right) \right] \\ &= -\frac{d}{ds} \left[\frac{s^2 - \omega^2}{(s^2 + \omega^2)^2} \right] = \frac{2s^3 - 6s\omega^2}{(s^2 + \omega^2)^3}\end{aligned}$$

Για να καταλήξουμε στη λύση, χρησιμοποιήσαμε το αποτέλεσμα

► Run Problem4-5-4.ipynb

[Download notebook](#)

$$\mathcal{L}\{\cos(\omega t)\} = \frac{s}{s^2 + \omega^2}$$

το οποίο μπορεί να βρεθεί σε τυπικούς πίνακες στοιχειωδών μετασχηματισμών.

Ο Μετασχηματισμός Laplace

Εφαρμογή Ιδιοτήτων του Μετασχηματισμού

Άσκηση

Να προσδιοριστεί ο μετασχηματισμός Laplace του σήματος συνεχούς χρόνου $x(t) = te^{\alpha t} \cos(\beta t)$.

Συνδυάζοντας τις ιδιότητες της μετατόπισης και της παραγώγισης στο μιγαδικό επίπεδο

$$\mathcal{L}\{e^{s_0 t} x(t)\} \Leftrightarrow \mathcal{X}(s - s_0) \quad \text{και} \quad \mathcal{L}\{tx(t)\} = -\frac{d\mathcal{L}\{x(t)\}}{ds}$$

βρίσκουμε

$$\begin{aligned} \mathcal{L}\{te^{\alpha t} \cos(\beta t)\} &= \mathcal{L}\{t \cos(\beta t)\}_{s \rightarrow s - \alpha} = \left(-\frac{d}{ds} \mathcal{L}\{\cos(\beta t)\} \right) \Big|_{s \rightarrow s - \alpha} = \\ &= -\frac{d}{ds} \left(\frac{s}{s^2 + \beta^2} \right) \Big|_{s \rightarrow s - \alpha} = \frac{s^2 - \beta^2}{(s^2 + \beta^2)^2} \Big|_{s \rightarrow s - \alpha} = \frac{(s - \alpha)^2 - \beta^2}{[(s - \alpha)^2 + \beta^2]^2} \end{aligned}$$

Για να καταλήξουμε στη λύση, χρησιμοποιήσαμε το αποτέλεσμα

► Run Problem4-5-7.ipynb

[Download notebook](#)

$$\mathcal{L}\{\cos(\beta t)\} = \frac{s}{s^2 + \beta^2}$$

το οποίο μπορεί να βρεθεί σε τυπικούς πίνακες στοιχειωδών μετασχηματισμών.

Ο Μετασχηματισμός Laplace

Θεωρήματα Αρχικής και Τελικής Τιμής

Θεώρημα

Έστω $x(t)$ ένα αιτιατό σήμα που *δεν* περιέχει *κρουστικές συναρτήσεις* ή *ιδιομορφίες ανώτερης τάξεως* τη χρονική στιγμή $t = 0$. Εάν οι συναρτήσεις $x(t)$ και $x'(t)$ διαθέτουν μετασχηματισμούς Laplace, τότε

$$\lim_{s \rightarrow \infty} [s\mathcal{L}\{x(t)\}] = \lim_{t \rightarrow 0^+} x(t) \equiv x(0^+)$$

Το θεώρημα αυτό είναι γνωστό ως *θεώρημα αρχικής τιμής*.

Θεώρημα

Έστω $x(t)$ ένα αιτιατό σήμα που χαρακτηρίζεται από *πεπερασμένη* τιμή στο όριο $t \rightarrow \infty$. Εάν οι συναρτήσεις $x(t)$ και $x'(t)$ διαθέτουν μετασχηματισμούς Laplace, τότε

$$\lim_{s \rightarrow 0} [s\mathcal{L}\{x(t)\}] = \lim_{t \rightarrow \infty} x(t) \equiv x(\infty)$$

Το θεώρημα αυτό είναι γνωστό ως *θεώρημα τελικής τιμής*.

Ο Αντίστροφος Μετασχηματισμός Laplace

Θεμελιώδης Τύπος Υπολογισμού του Αντίστροφου Μετασχηματισμού

Ο αντίστροφος μετασχηματισμός Laplace είναι ένας τελεστής ο οποίος, όταν εφαρμοστεί στη μιγαδική συνάρτηση $\mathcal{X}(s)$, επιστρέφει το σήμα $x(t)$ από το οποίο προήλθε. Επομένως,

$$x(t) = \mathcal{L}^{-1}\{\mathcal{X}(s)\}$$

Ο αντίστροφος μετασχηματισμός Laplace μπορεί να εκφραστεί ως επικαμπύλιο ολοκλήρωμα τύπου Fourier–Mellin

$$x(t) = \frac{1}{2\pi j} \int_{\sigma-j\infty}^{\sigma+j\infty} e^{st} \mathcal{X}(s) ds$$

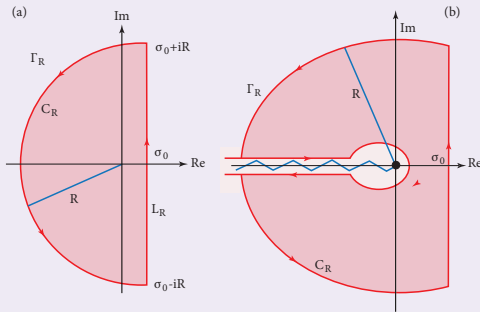
το οποίο υπολογίζεται κατά μήκος μιας ευθείας $\Re(s) = c$ παράλληλης προς τον φανταστικό άξονα του μιγαδικού επιπέδου, με την τιμή του c να επιλέγεται αρκετά μεγάλη ώστε να εξασφαλίζεται η ύπαρξη του ολοκληρώματος.

Το παραπάνω ολοκλήρωμα συγκλίνει όταν η ευθεία περικλείει όλους τους πόλους του μετασχηματισμού, δηλαδή όταν η σταθερά c είναι μεγαλύτερη από το πραγματικό μέρος όλων των πόλων της συνάρτησης $\mathcal{X}(s)$.

Ο Αντίστροφος Μετασχηματισμός Laplace

Η Μέθοδος της Μιγαδικής Ολοκλήρωσης

Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται για τον άμεσο υπολογισμό του επικαμπύλιου ολοκληρώματος στο μιγαδικό επίπεδο. Έστω ότι η $\mathcal{X}(s)$ είναι η ρητή συνάρτηση $P(s)/Q(s)$ που έχει το πολύ n πόλους στα σημεία $s_1, s_2, \dots, s_n$, ενώ η διαδρομή Γ_R είναι εκείνη που φαίνεται στο αριστερό τμήμα του επισυναπτόμενου σχήματος



Η διαδρομή Γ_R κατά μήκος της οποίας υπολογίζεται το επικαμπύλιο ολοκλήρωμα του αντίστροφου μετασχηματισμού Laplace

Η διαδρομή αυτή αποτελείται από

- την κατακόρυφη ευθεία $L_R : \{\Re(s) = \sigma_0\}$ η οποία επιλέγεται έτσι ώστε οι πόλοι $s_1, s_2, \dots, s_n$ να βρίσκονται στα αριστερά της
- το αριστερό ημικύκλιο $C_R : \{s = \sigma_0 + Re^{j\vartheta}, [\pi/2 \leq \vartheta \leq (3\pi/2)]\}$ ακτίνας R

Ο Αντίστροφος Μετασχηματισμός Laplace

Η Μέθοδος της Μιγαδικής Ολοκλήρωσης

Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισμός του ολοκληρώματος του **αντίστροφου μετασχηματισμού** οδηγεί στο αποτέλεσμα

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \oint_{\Gamma_R} e^{st} \mathcal{X}(s) ds = \lim_{R \rightarrow \infty} \int_{C_R} \frac{P(s)}{Q(s)} e^{st} ds + \lim_{R \rightarrow \infty} \int_{L_R} \frac{P(s)}{Q(s)} e^{st} ds$$

Ωστόσο, όπως προκύπτει από το **λήμμα του Jordan**, το ολοκλήρωμα κατά μήκος του ημικυκλίου C_R μηδενίζεται

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{C_R} \frac{P(s)}{Q(s)} e^{st} ds = 0 \quad \text{και επομένως}$$

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \oint_{\Gamma_R} e^{st} \mathcal{X}(s) ds = \lim_{R \rightarrow \infty} \int_{L_R} \frac{P(s)}{Q(s)} e^{st} ds = \lim_{R \rightarrow \infty} \int_{\sigma_0 - jR}^{\sigma_0 + jR} \frac{P(s)}{Q(s)} e^{st} ds$$

Εφαρμόζοντας το **θεώρημα των υπολοίπων**, η παραπάνω σχέση γίνεται

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{\sigma_0 - jR}^{\sigma_0 + jR} \frac{P(s)}{Q(s)} e^{st} ds = \int_{\sigma - j\infty}^{\sigma + j\infty} e^{st} \mathcal{X}(s) ds = \sum_{k=1}^n \text{Res} [\mathcal{X}(s) e^{st}]_{s=s_k} \quad \text{και τελικά}$$

$$x(t) \equiv \mathcal{L}^{-1} \{ \mathcal{X}(s) \} = \sum_{k=1}^n \text{Res} [\mathcal{X}(s) e^{st}]_{s=s_k}$$

► Run Problem4-7-1.ipynb

[Download notebook](#)

► Run Problem4-7-2.ipynb

[Download notebook](#)

► Run Problem4-7-3.ipynb

[Download notebook](#)

Ο Αντίστροφος Μετασχηματισμός Laplace

Η Μέθοδος της Μιγαδικής Ολοκλήρωσης – Παράδειγμα Εφαρμογής

Άσκηση

Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της μιγαδικής ολοκλήρωσης, να προσδιοριστεί ο αντίστροφος μετασχηματισμός Laplace της

$$\mathcal{X}(s) = \frac{s}{s^2 - k^2}$$

Η συνάρτηση

$$\mathcal{X}(s) e^{st} = \frac{se^{st}}{s^2 - k^2} = \frac{se^{st}}{(s + k)(s - k)}$$

έχει δύο απλούς πόλους στα $s = k$ και $s = -k$. Υποθέτοντας ότι η Γ_R αποτελείται από την ευθεία $L_R : \Re(s) = \delta > k$ και το κυκλικό τόξο C_R ακτίνας $R \rightarrow \infty$ που κλείνει προς τα αριστερά ώστε να περικλείει και τους δύο πόλους, η εφαρμογή του λήμματος του Jordan οδηγεί στον μηδενισμό του ολοκληρώματος κατά μήκος της καμπύλης C_R .

Ο Αντίστροφος Μετασχηματισμός Laplace

Η Μέθοδος της Μιγαδικής Ολοκλήρωσης – Παράδειγμα Εφαρμογής

Επομένως, ο **αντίστροφος μετασχηματισμός Laplace** δίνεται από τη σχέση

$$x(t) = \frac{1}{2\pi j} \int_{\delta-j\infty}^{\delta+j\infty} \frac{se^{st}}{(s+k)(s-k)} ds = \text{Res} \left[\frac{se^{st}}{s^2 - k^2} \right]_{s=-k} + \text{Res} \left[\frac{se^{st}}{s^2 - k^2} \right]_{s=k}$$

όπως προκύπτει από το **θεώρημα των υπολοίπων**. Ωστόσο,

$$\text{Res} \left[\frac{se^{st}}{s^2 - k^2} \right]_{s=-k} = \lim_{s \rightarrow -k} \left[(s+k) \frac{se^{st}}{(s+k)(s-k)} \right] = \lim_{s \rightarrow -k} \left[\frac{se^{st}}{(s-k)} \right] = -\frac{e^{-kt}}{2}$$

$$\text{Res} \left[\frac{se^{st}}{s^2 - k^2} \right]_{s=+k} = \lim_{s \rightarrow +k} \left[(s-k) \frac{se^{st}}{(s+k)(s-k)} \right] = \lim_{s \rightarrow +k} \left[\frac{se^{st}}{(s+k)} \right] = \frac{e^{kt}}{2}$$

από όπου προκύπτει ότι

$$x(t) = \frac{e^{kt} - e^{-kt}}{2} = \cosh(kt)$$

που είναι το ζητούμενο αποτέλεσμα.

▶ Run Problem4-7-4.ipynb

[Download notebook](#)

Ο Αντίστροφος Μετασχηματισμός Laplace

Συνέλιξη στο Πεδίο της Μιγαδικής Συχνότητας και Μιγαδική Συζυγία

Συνέλιξη στο πεδίο της μιγαδικής συχνότητας: Ο μετασχηματισμός Laplace του γινομένου δύο τμηματικά συνεχών σημάτων $x_1(t)$ και $x_2(t)$ δίνεται από τη σχέση

$$\mathcal{L}\{x_1(t)x_2(t)\} = \frac{1}{2\pi j} \left[\mathcal{X}_1(s) * \mathcal{X}_2(s) \right]$$

όπου $\mathcal{X}_1(s) \equiv \mathcal{L}\{x_1(t)\}$ και $\mathcal{X}_2(s) \equiv \mathcal{L}\{x_2(t)\}$.

Μιγαδική συζυγία: Εάν ένα πραγματικό σήμα $x(t)$ έχει μετασχηματισμό Laplace $\mathcal{X}(s) = \mathcal{L}\{x(t)\}$, τότε

$$\mathcal{X}(s) = \mathcal{X}^*(s^*)$$

όπου το $*$ δηλώνει τον τελεστή της μιγαδικής συζυγίας.

Μια συνέπεια της ιδιότητας αυτής είναι ότι

Οι πόλοι και τα μηδενικά του μετασχηματισμού Laplace ενός πραγματικού σήματος $x(t)$ εμφανίζονται σε μιγαδικά συζυγή ζεύγη

Ο Αντίστροφος Μετασχηματισμός Laplace

Η Μέθοδος του Αναπτύγματος σε Δυναμοσειρά

Εάν ο μετασχηματισμός Laplace $\mathcal{X}(s)$ μπορεί να εκφραστεί ως μια **δυναμοσειρά άπειρων όρων** της μορφής

$$\mathcal{X}(s) = \frac{\alpha_0}{s} + \frac{\alpha_1}{s^2} + \frac{\alpha_2}{s^3} + \frac{\alpha_3}{s^4} + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\alpha_n}{s^{n+1}}$$

τότε ο **αντίστροφος μετασχηματισμός** $x(t)$ υπολογίζεται ως

$$x(t) \equiv \mathcal{L}^{-1}\{\mathcal{X}(s)\} = \alpha_0 + \alpha_1 t + \frac{\alpha_2}{2!} t^2 + \frac{\alpha_3}{3!} t^3 + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\alpha_n t^n}{n!}$$

Η παραπάνω ιδιότητα βασίζεται στη **γραμμικότητα** του μετασχηματισμού και στη σχέση

$$\mathcal{L}\{t^n\} = \frac{n!}{s^{n+1}} \quad \text{από όπου προκύπτει ότι} \quad \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^{n+1}}\right\} = \frac{t^n}{n!}$$

Θα είναι λοιπόν,

$$x(t) = \mathcal{L}^{-1}\{\mathcal{X}(s)\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\alpha_n}{s^{n+1}}\right\} = \sum_{n=0}^{\infty} \alpha_n \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^{n+1}}\right\} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\alpha_n t^n}{n!}$$

Ο Αντίστροφος Μετασχηματισμός Laplace

Η Μέθοδος του Αναπτύγματος σε Μερικά Κλάσματα

Η μέθοδος του αναπτύγματος σε μερικά κλάσματα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για την αντιστροφή μετασχηματισμών εκπεφρασμένων σε ρητή μορφή και στηρίζεται στη γραμμικότητα του μετασχηματισμού Laplace και στην αναπαράσταση της συνάρτησης $\mathcal{X}(s) \equiv \mathcal{L}\{x(t)\}$ ως γραμμικού συνδυασμού στοιχειωδών μετασχηματισμών της μορφής

$$\mathcal{X}(s) = \alpha_1 \mathcal{X}_1(s) + \alpha_2 \mathcal{X}_2(s) + \cdots + \alpha_n \mathcal{X}_n(s) = \sum_{i=1}^n \alpha_i \mathcal{X}_i(s)$$

όπου $\mathcal{X}_i(s)$ ($i = 1, 2, \dots, n$) είναι μετασχηματισμοί Laplace στοιχειωδών συναρτήσεων $x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)$ που περιλαμβάνονται σε πίνακες στοιχειωδών μετασχηματισμών. Οι συναρτήσεις αυτές αντιστοιχούν συνήθως σε τυπικά σήματα, όπως εκθετικά, ημιτονοειδή και πολυωνυμικά σήματα.

Μετά τον προσδιορισμό των εν λόγω συναρτήσεων, το σήμα $x(t)$ προκύπτει με βάση τη γραμμικότητα του αντίστροφου μετασχηματισμού ως

$$x(t) = \alpha_1 x_1(t) + \alpha_2 x_2(t) + \cdots + \alpha_k x_k(t) = \sum_{i=1}^k \alpha_i x_i(t)$$

Η μέθοδος αυτή είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική όταν ο παρονομαστής της $\mathcal{X}(s)$ μπορεί να παραγοντοποιηθεί σε διακριτούς ή επαναλαμβανόμενους γραμμικούς όρους, επιτρέποντας την ανάλυση σε απλούστερα κλάσματα.

Επιπλέον, αναδεικνύει τη σημασία της μεθόδου των υπολοίπων όταν υπάρχουν επαναλαμβανόμενοι πόλοι, καθώς κάθε υπόλοιπο αντιστοιχεί άμεσα στον συντελεστή του αναπτύγματος σε μερικά κλάσματα.

Ο Αντίστροφος Μετασχηματισμός Laplace

Η Μέθοδος του Αναπτύγματος σε Μερικά Κλάσματα – Παράδειγμα 1

Άσκηση

Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του **αναπτύγματος σε μερικά κλάσματα**, να προσδιοριστεί ο **αντίστροφος μετασχηματισμός Laplace** της συνάρτησης

$$\mathcal{X}(s) = \frac{s^2 + 2s - 4}{s^4 + 2s^3 + s^2}$$

Διατυπώνοντας τη συνάρτηση του μετασχηματισμού Laplace στη μορφή

$$\mathcal{X}(s) = \frac{s^2 + 2s - 4}{s^4 + 2s^3 + s^2} = \frac{s^2 + 2s - 4}{s^2(s^2 + 2s + 1)} = \frac{s^2 + 2s - 4}{s^2(s + 1)^2}$$

η εφαρμογή της μεθόδου του **αναπτύγματος σε μερικά κλάσματα** μας δίνει

$$\mathcal{X}(s) = \frac{s^2 + 2s - 4}{s^4 + 2s^3 + s^2} = \frac{10}{s} - \frac{4}{s^2} - \frac{10}{s + 1} - \frac{5}{(s + 1)^2}$$

Εκφράζοντας την ζητούμενη συνάρτηση ως

$$x(t) = \mathcal{L}^{-1}\{\mathcal{X}(s)\} = 10\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s}\right\} - 4\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^2}\right\} - 10\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s + 1}\right\} - 5\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{(s + 1)^2}\right\}$$

και ανατρέχοντας σε **πίνακες στοιχειωδών μετασχηματισμών**, λαμβάνουμε τελικά

$$x(t) = (10 - 4t - 10e^{-t} - 5te^{-t})u(t)$$

► Run Problem4-7-7.ipynb

[Download notebook](#)

► Run Problem4-7-8.ipynb

[Download notebook](#)

Ο Αντίστροφος Μετασχηματισμός Laplace

Η Μέθοδος του Αναπτύγματος σε Μερικά Κλάσματα – Παράδειγμα 2

Άσκηση

Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του *αναπτύγματος σε μερικά κλάσματα*, να προσδιοριστεί ο *αντίστροφος μετασχηματισμός Laplace* της συνάρτησης

$$\mathcal{X}(s) = \frac{s^3 + 2s^2 + 6}{s^2 + 3s}$$

Η εφαρμογή της *πολυωνυμικής διαίρεσης* μας δίνει

$$\begin{array}{r} s \quad -1 \\ s^2 + 3s \overline{) s^3 + 2s^2 + 6} \\ \underline{s^3 + 3s^2} \\ -s^2 \\ \underline{-s^2 - 3s} \\ +3s + 6 \end{array}$$

► Run Problem4-7-9.ipynb

[Download notebook](#)

Αναπτύσσοντας την προκύπτουσα ρητή συνάρτηση σε *άθροισμα μερικών κλασμάτων*, έχουμε,

$$\mathcal{X}(s) = \frac{s^3 + 2s^2 + 6}{s^2 + 3s} = s - 1 + \frac{3s + 6}{s^2 + 3s} = s - 1 + \frac{3}{s} + \frac{1}{s + 3}$$

► Run Problem4-7-11.ipynb

[Download notebook](#)

και ανατρέχοντας σε *πίνακες στοιχειωδών μετασχηματισμών*, λαμβάνουμε

$$x(t) = \mathcal{L}^{-1}\{s\} - \mathcal{L}^{-1}\{1\} + 3\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s}\right\} + \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s + 3}\right\} = \delta'(t) - u(t) + 3u(t) + e^{-3t}u(t)$$

Ο Αντίστροφος Μετασχηματισμός Laplace

Το Θεώρημα του Heaviside

Στην ειδική περίπτωση όπου ο μετασχηματισμός $\mathcal{X}(s)$ είναι μια **ρητή συνάρτηση** της μορφής

$$\mathcal{X}(s) = \frac{P(s)}{Q(s)} = \frac{P(s)}{(s - s_1)(s - s_2) \dots (s - s_n)}$$

με το πολυώνυμο $Q(s)$ να έχει **μεγαλύτερο** βαθμό σε σχέση με το πολυώνυμο $P(s)$ και να διαθέτει n διακριτές ρίζες $s_1, s_2, \dots, s_n$, αποδεικνύεται ότι ο **αντίστροφος μετασχηματισμός** $x(t)$ μπορεί να υπολογιστεί από την εξίσωση

$$x(t) \equiv \mathcal{L}^{-1}\{\mathcal{X}(s)\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{P(s)}{Q(s)}\right\} = \sum_{i=1}^n \frac{P(s_i)}{Q'(s_i)} e^{s_i t}$$

Το παραπάνω θεώρημα είναι γνωστό ως **θεώρημα του Heaviside** προς τιμήν του Άγγλου μαθηματικού **Oliver Heaviside**.

Η μέθοδος αυτή είναι **ιδιαίτερα αποτελεσματική** επειδή αποφεύγει τον **υπολογισμό** του **αναπτύγματος** σε μερικά κλάσματα.

Εδώ, ο **κάθε όρος** του αθροίσματος αντιστοιχεί σε έναν **απλό πόλο** της συνάρτησης $\mathcal{X}(s)$, ενώ ο συντελεστής $\frac{P(s_i)}{Q'(s_i)}$ αναπαριστά το **υπόλοιπο** στον συγκεκριμένο πόλο.

Επίσης, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι το θεώρημα του Heaviside εφαρμόζεται **μόνο** όταν όλοι οι πόλοι είναι **απλοί και διακριτοί**. Οι επαναλαμβανόμενοι πόλοι απαιτούν μία **τροποποιημένη προσέγγιση**.

Συνολικά, το θεώρημα παρέχει έναν **άμεσο και κομψό τύπο** για την **αντιστροφή** πολλών ρητών μετασχηματισμών Laplace που εμφανίζονται συχνά σε εφαρμογές μηχανικής και φυσικής.

Ο Αντίστροφος Μετασχηματισμός Laplace

Επίλυση Διαφορικών Εξισώσεων

Θεωρούμε την **πλήρη γραμμική διαφορική εξίσωση** τάξεως n με σταθερούς συντελεστές

$$\sum_{i=0}^n \alpha_i x^{(i)}(t) = \alpha_0 x(t) + \alpha_1 x'(t) + \alpha_2 x''(t) + \cdots + \alpha_{n-1} x^{(n-1)}(t) + \alpha_n x^{(n)}(t) = \varphi(t)$$

με λύση τη συνάρτηση $x = x(t)$. Λαμβάνοντας τον **μετασχηματισμό Laplace** και χρησιμοποιώντας την ιδιότητα της **γραμμικότητας**, προκύπτει

$$\mathcal{L}\left\{\sum_{i=0}^n \alpha_i x^{(i)}(t)\right\} = \sum_{i=0}^n \alpha_i \mathcal{L}\{x^{(i)}(t)\} = \mathcal{L}\{\varphi(t)\}$$

Στη συνέχεια, χρησιμοποιούμε την **ιδιότητα της παραγώγισης**, σύμφωνα με την οποία ο μετασχηματισμός Laplace των παραγώγων $x'(t)$ και $x''(t)$ δίνεται από τις εκφράσεις

$$\mathcal{L}\{x'(t)\} = s\mathcal{L}\{x(t)\} - x(0) \quad \text{και} \quad \mathcal{L}\{x''(t)\} = s^2\mathcal{L}\{x(t)\} - sx(0) - x'(0)$$

ενώ στη γενική περίπτωση ισχύει

$$\mathcal{L}\{x^{(n)}(t)\} = s^n \mathcal{L}\{x(t)\} - s^{n-1}x(0) - s^{n-2}x'(0) - \cdots - sx^{(n-2)}(0) - x^{(n-1)}(0)$$

Ο Μετασχηματισμός Laplace

Επίλυση Διαφορικών Εξισώσεων

Χρησιμοποιώντας αυτή την ιδιότητα, μπορεί εύκολα να αποδειχθεί ότι

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^n \alpha_i \mathcal{L}\{x^{(i)}(t)\} &= \alpha_0 \mathcal{L}\{x(t)\} + \alpha_1 \mathcal{L}\{x'(t)\} + \alpha_2 \mathcal{L}\{x''(t)\} + \cdots + \alpha_n \mathcal{L}\{x^{(n)}(t)\} \\ &= \alpha_0 \mathcal{L}\{x(t)\} + \alpha_1 s \mathcal{L}\{x(t)\} - \alpha_1 x(0) + \alpha_2 s^2 \mathcal{L}\{x(t)\} - \alpha_2 s x(0) - \alpha_2 x'(0) + \cdots \\ &= \left(\sum_{i=0}^n \alpha_i s^i \right) \mathcal{L}\{x(t)\} - \sum_{i=1}^n \alpha_i \left(\sum_{j=1}^i s^{i-j} x^{(j-1)}(0) \right)\end{aligned}$$

Αντικαθιστώντας στην αρχική εξίσωση οδηγούμαστε στην έκφραση

$$\left(\sum_{i=0}^n \alpha_i s^i \right) \mathcal{L}\{x(t)\} - \sum_{i=1}^n \alpha_i \left(\sum_{j=1}^i s^{i-j} x^{(j-1)}(0) \right) = \mathcal{L}\{\varphi(t)\}$$

από όπου προκύπτει ότι

$$\mathcal{L}\{x(t)\} = \left\{ \mathcal{L}\{\varphi(t)\} + \sum_{i=1}^n \alpha_i \left(\sum_{j=1}^i s^{i-j} x^{(j-1)}(0) \right) \right\} / \left\{ \sum_{i=0}^n \alpha_i s^i \right\} = \mathcal{X}(s)$$

και επομένως $x(t) = \mathcal{L}^{-1}\{\mathcal{X}(s)\}$.

Ο Μετασχηματισμός Laplace

Επίλυση Διαφορικών Εξισώσεων – Παράδειγμα Εφαρμογής

Άσκηση

Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του μετασχηματισμού Laplace, να επιλυθεί η διαφορική εξίσωση

$$\frac{d^2 x(t)}{dt^2} + 5 \frac{dx(t)}{dt} + 6x(t) = g(t)$$

με αρχικές συνθήκες $x(0) = 2$, $x'(0) = 1$ και $g(t) = e^{-t}u(t)$.

Εφαρμόζοντας τον μετασχηματισμό Laplace στην παραπάνω εξίσωση προκύπτει

$$\mathcal{L}\{x''(t)\} = s^2 \mathcal{L}\{x(t)\} - sx(0) - x'(0) = s^2 \mathcal{L}\{x(t)\} - 2s - 1$$

$$\mathcal{L}\{x'(t)\} = s \mathcal{L}\{x(t)\} - x(0) = s \mathcal{L}\{x(t)\} - 2 \quad \text{και}$$

$$\mathcal{L}\{g(t)\} = \mathcal{L}\{e^{-t}u(t)\} = \frac{1}{s+1}$$

Επομένως,

$$s^2 \mathcal{L}\{x(t)\} - 2s - 1 + 5 \left(s \mathcal{L}\{x(t)\} - 2 \right) + 6 \mathcal{L}\{x(t)\} = \frac{1}{s+1}$$

Ο Μετασχηματισμός Laplace

Επίλυση Διαφορικών Εξισώσεων – Παράδειγμα Εφαρμογής

Επιδύοντας την παραπάνω σχέση ως προς $\mathcal{L}\{x(t)\}$ προκύπτει αμέσως ότι

$$\mathcal{X}(s) \equiv \mathcal{L}\{x(t)\} = \frac{2s^2 + 13s + 12}{(s+1)(s^2 + 5s + 6)}$$

Αναπτύσσοντας τη συνάρτηση $\mathcal{X}(s)$ σε μερικά κλάσματα οδηγούμαστε στην έκφραση

$$\mathcal{X}(s) = \mathcal{L}\{x(t)\} = \frac{2s^2 + 13s + 12}{(s+1)(s^2 + 5s + 6)} = \frac{1}{2} \frac{1}{s+1} + \frac{6}{s+2} - \frac{9}{2} \frac{1}{s+3}$$

Τέλος, ανατρέχοντας σε πίνακες στοιχειωδών μετασχηματισμών, λαμβάνουμε

$$\begin{aligned} x(t) &= \mathcal{L}^{-1}\{\mathcal{X}(s)\} = \frac{1}{2} \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s+1}\right\} + 6 \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s+2}\right\} - \frac{9}{2} \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s+3}\right\} \\ &= \frac{1}{2} e^{-t} u(t) + 6 e^{-2t} u(t) - \frac{9}{2} e^{-3t} u(t) \end{aligned}$$

που είναι το ζητούμενο αποτέλεσμα.

► Run Problem4-8-1.ipynb

[Download notebook](#)

► Run Problem4-8-2.ipynb

[Download notebook](#)

► Run Problem4-8-3.ipynb

[Download notebook](#)

► Run Problem4-8-4.ipynb

[Download notebook](#)

► Run Problem4-8-5.ipynb

[Download notebook](#)

Ο Μετασχηματισμός Laplace

Συστήματα Συνεχούς Χρόνου Πρώτης Τάξεως

Τα **συστήματα συνεχούς χρόνου πρώτης τάξεως** περιγράφονται από μια διαφορική εξίσωση της μορφής

$$\alpha_1 \frac{dy(t)}{dt} + \alpha_0 y(t) = \beta_0 x(t) \quad \text{ή ισοδύναμα} \quad \tau \frac{dy(t)}{dt} + y(t) = \kappa x(t)$$

όπου $\tau = \alpha_1/\alpha_0$ και $\kappa = \beta_0/\alpha_0$. Εφαρμόζοντας τον **μετασχηματισμό Laplace** στην τελευταία σχέση προκύπτει

$$\tau \mathcal{L}\left\{\frac{dy(t)}{dt}\right\} + \mathcal{L}\{y(t)\} = \kappa \mathcal{L}\{x(t)\}$$

με $\mathcal{L}\{y(t)\} = \mathcal{Y}(s)$ και $\mathcal{L}\{y'(t)\} = s\mathcal{Y}(s)$. Αντικαθιστώντας στην εξίσωση προκύπτει

$$\tau s \mathcal{Y}(s) + \mathcal{Y}(s) = \kappa \mathcal{X}(s)$$

και τελικά

$$\mathcal{Y}(s) = \frac{\kappa \mathcal{X}(s)}{\tau s + 1}$$

με περιοχή σύγκλισης $\Re(s) > -1/\tau$.

Η παράμετρος τ είναι γνωστή ως **σταθερά χρόνου**, ενώ η παράμετρος κ είναι γνωστή ως **στατικό κέρδος**.

Ο Μετασχηματισμός Laplace

Συστήματα Συνεχούς Χρόνου Πρώτης Τάξεως

Χρησιμοποιώντας ως σήμα εισόδου το $x(t) = \alpha u(t)$, όπου α είναι γνωστή σταθερά, έχουμε

$$\mathcal{X}(s) = \mathcal{L}\{x(t)\} = \alpha \mathcal{L}\{u(t)\} = \frac{\alpha}{s}$$

Επομένως, ο μετασχηματισμός Laplace της εξόδου του συστήματος (η οποία είναι η βηματική απόκριση) γράφεται ως

$$\mathcal{Y}(s) = \frac{\kappa}{\tau s + 1} \frac{\alpha}{s} = \alpha \kappa \left(\frac{1}{s} - \frac{\tau}{\tau s + 1} \right) = \alpha \kappa \frac{1}{s} - \alpha \kappa \frac{1}{s + (1/\tau)}$$

από όπου προκύπτει ότι

$$y(t) = \alpha \kappa \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s} \right\} - \alpha \kappa \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s + (1/\tau)} \right\} = \alpha \kappa u(t) - \alpha \kappa e^{-t/\tau} u(t)$$

Καταλήγουμε επομένως στα ακόλουθα συμπεράσματα:

- Η απόκριση σε μια βηματική είσοδο $\alpha u(t)$ αποτελείται από μια προσέγγιση προς μια νέα μόνιμη κατάσταση.
- Η μέγιστη τιμή της εξόδου $y(t)$ είναι $y(\infty) = \alpha \kappa$, την οποία προσεγγίζει καθώς $t \rightarrow \infty$.

Ο Μετασχηματισμός Laplace

Συστήματα Συνεχούς Χρόνου Πρώτης Τάξεως

- Τη χρονική στιγμή $t = \tau$, η έξοδος έχει την τιμή

$$y(\tau) = \alpha\kappa \left(1 - e^{-1}\right) = 0.632\alpha\kappa$$

Επομένως, η σταθερά χρόνου τ ορίζεται ως ο χρόνος που απαιτείται ώστε η έξοδος του συστήματος να φθάσει στο 63.2% της μέγιστης τιμής της.

- Όσο **μικρότερη** είναι η τιμή της σταθεράς χρόνου τ , τόσο πιο απότομη είναι η **αρχική απόκριση** του συστήματος.
- Όσο **μεγαλύτερη** είναι η τιμή του κέρδους κ , τόσο μεγαλύτερη είναι η **τιμή μόνιμης κατάστασης** της εξόδου $y(t)$ για την **ίδια** μεταβολή της εισόδου.

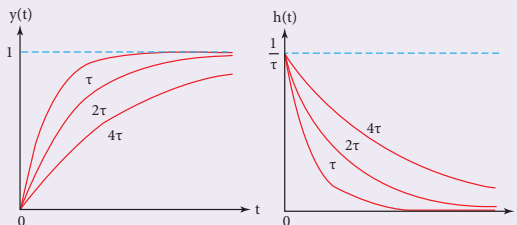
Η **κρουστική απόκριση** $h(t)$ προκύπτει ως ο **αντίστροφος μετασχηματισμός Laplace** της συνάρτησης μεταφοράς και είναι η

$$h(t) = \mathcal{L}^{-1}\{\mathcal{H}(s)\} = \frac{\kappa}{\tau} \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s + (1/\tau)}\right\} = \frac{\kappa}{\tau} e^{-t/\tau} u(t)$$

Η μεταβολή της **εξόδου** $y(t)$ και της **κρουστικής απόκρισης** $h(t)$ για $\alpha = \kappa = 1$ απεικονίζονται στην επόμενη διαφάνεια.

Ο Μετασχηματισμός Laplace

Συστήματα Συνεχούς Χρόνου Πρώτης Τάξεως



Εάν είναι $\alpha_0 = 0$, η διαφορική εξίσωση ανάγεται στην $y'(t) = \lambda x(t)$, όπου $\lambda = \beta_0/\alpha_1$. Προχωρώντας όπως προηγουμένως, βρίσκουμε ότι $\mathcal{Y}(s) = \lambda \mathcal{X}(s)$, και τελικά λαμβάνουμε την εξίσωση

$$\mathcal{Y}(s) \equiv \mathcal{L}\{y(t)\} = \frac{\lambda}{s} \mathcal{X}(s)$$

όπου $\mathcal{X}(s) \equiv \mathcal{L}\{x(t)\}$. Χρησιμοποιώντας το σήμα $x(t) = \alpha u(t)$, λαμβάνουμε τελικά

► Run firstOrder.ipynb

[Download notebook](#)

$$\mathcal{Y}(s) = \alpha \lambda / s^2 \quad \text{από όπου προκύπτει ότι} \quad y(t) = \alpha \lambda \mathcal{L}^{-1}\{1/s^2\} = \alpha \lambda t u(t)$$

με κρουστική απόκριση $h(t) = \mathcal{L}^{-1}\{\mathcal{H}(s)\} = \lambda \mathcal{L}^{-1}\{1/s\} = \lambda u(t)$.

Ο Μετασχηματισμός Laplace

Συστήματα Συνεχούς Χρόνου Δευτέρας Τάξεως

Τα **συστήματα συνεχούς χρόνου δευτέρας τάξεως** περιγράφονται από τη γραμμική διαφορική εξίσωση

$$\alpha_2 \frac{d^2 y(t)}{dt^2} + \alpha_1 \frac{dy(t)}{dt} + \alpha_0 y(t) = \beta_0 x(t)$$

Διαιρώντας όλους τους όρους με α_0 και ορίζοντας τις ποσότητες

$$\tau = \sqrt{\frac{\alpha_2}{\alpha_0}}, \quad \zeta = \frac{\alpha_1}{2} \sqrt{\frac{1}{\alpha_0 \alpha_2}}, \quad \kappa = \frac{\beta_0}{\alpha_0}$$

η παραπάνω σχέση μπορεί να εκφραστεί ως

$$\tau^2 \frac{d^2 y(t)}{dt^2} + 2\tau\zeta \frac{dy(t)}{dt} + y(t) = \kappa x(t)$$

όπου οι παράμετροι τ , ζ και κ είναι γνωστές ως **σταθερά χρόνου**, **λόγος απόσβεσης** και **στατικό κέρδος**, αντίστοιχα.

Εφαρμόζοντας τον μετασχηματισμό Laplace και στα δύο μέλη της παραπάνω εξίσωσης προκύπτει

$$\tau^2 \mathcal{L}\left\{\frac{d^2 y(t)}{dt^2}\right\} + 2\tau\zeta \mathcal{L}\left\{\frac{dy(t)}{dt}\right\} + \mathcal{L}\{y(t)\} = \kappa \mathcal{L}\{x(t)\}$$

με $\mathcal{L}\{x(t)\} = \mathcal{X}(s)$, $\mathcal{L}\{y(t)\} = \mathcal{Y}(s)$, $\mathcal{L}\{y''(t)\} = s^2 \mathcal{Y}(s)$ και $\mathcal{L}\{y'(t)\} = s \mathcal{Y}(s)$.

Ο Μετασχηματισμός Laplace

Συστήματα Συνεχούς Χρόνου Δευτέρας Τάξεως

Αντικαθιστώντας τις παραπάνω ποσότητες στη διαφορική εξίσωση και λύνοντας ως προς τη συνάρτηση $\mathcal{Y}(s)$ προκύπτει

$$\mathcal{Y}(s) = \frac{\kappa}{\tau^2 s^2 + 2\tau\zeta s + 1} \mathcal{X}(s)$$

Χρησιμοποιώντας ως σήμα εισόδου το $x(t) = u(t)$, έχουμε $\mathcal{X}(s) = 1/s$ (θεωρώντας για απλότητα μοναδιαίο βήμα με $\alpha = 1$), και επομένως

$$\mathcal{Y}(s) = \frac{\kappa}{\tau^2 s^2 + 2\tau\zeta s + 1} \frac{1}{s} = \frac{\kappa}{\tau^2} \frac{1}{s \left(s^2 + \frac{2\zeta}{\tau} s + \frac{1}{\tau^2} \right)}$$

Το **δευτεροβάθμιο** πολυώνυμο στον παρονομαστή έχει διακρίνουσα

$$\Delta = b^2 - 4ac = \frac{4\zeta^2}{\tau^2} - \frac{4}{\tau^2} = \frac{4}{\tau^2} (\zeta^2 - 1)$$

και ρίζες

$$s_1 = -\frac{\zeta}{\tau} + \frac{\sqrt{\zeta^2 - 1}}{\tau} \quad \text{και} \quad s_2 = -\frac{\zeta}{\tau} - \frac{\sqrt{\zeta^2 - 1}}{\tau}$$

οι οποίες αποτελούν **δύο από τους τρεις** πόλους του μετασχηματισμού Laplace $\mathcal{Y}(s)$ (ο **τρίτος** πόλος βρίσκεται στο $s = 0$). Θα είναι λοιπόν,

$$\mathcal{Y}(s) = \frac{\kappa}{\tau^2} \frac{1}{s(s - s_1)(s - s_2)}$$

Ο Μετασχηματισμός Laplace

Συστήματα Συνεχούς Χρόνου Δευτέρας Τάξεως

Από όλα τα παραπάνω προκύπτει το συμπέρασμα, πως η συναρτησιακή μορφή και η χρονική εξέλιξη της βηματικής απόκρισης $y(t)$ εξαρτώνται από την τιμή του λόγου απόσβεσης ζ .

Διακρίνονται τρεις περιπτώσεις:

Περίπτωση 1 ($\zeta > 1$, υπεραποσβεννύμενα συστήματα): Η αντιστροφή του μετασχηματισμού $\mathcal{Y}(s)$ με τη μέθοδο του αναπτύγματος σε μερικά κλάσματα οδηγεί, μετά από απλές πράξεις, στη σχέση

$$y(t) = \kappa \left\{ 1 - e^{-\frac{\zeta}{\tau}t} \left[\cosh \left(\frac{\sqrt{\zeta^2 - 1}}{\tau}t \right) + \frac{\zeta}{\sqrt{\zeta^2 - 1}} \sinh \left(\frac{\sqrt{\zeta^2 - 1}}{\tau}t \right) \right] \right\} u(t)$$

Περίπτωση 2 ($\zeta = 1$, κρίσιμα αποσβεννύμενα συστήματα): Στην περίπτωση αυτή, το αποτέλεσμα είναι

$$y(t) = \kappa \left[1 - \left(1 + \frac{t}{\tau} \right) e^{-\frac{t}{\tau}} \right] u(t)$$

Περίπτωση 3 ($0 < \zeta < 1$, υποαποσβεννύμενα συστήματα): Η βηματική απόκριση $y(t)$ δίνεται από την έκφραση

$$y(t) = \kappa \left[1 - \frac{e^{-\frac{\zeta}{\tau}t}}{\sqrt{1 - \zeta^2}} \sin(\omega t + \varphi) \right] u(t)$$

Ο Μετασχηματισμός Laplace

Δείκτες Απόδοσης Συστημάτων Δεύτερης Τάξης

Τα γραμμικά συστήματα συνεχούς χρόνου **δευτέρας τάξεως** χαρακτηρίζονται από ορισμένους **δείκτες απόδοσης**, οι οποίοι είναι οι ακόλουθοι:

Μέγιστη υπερύψωση M_p : η **μέγιστη απόκλιση** της εξόδου από τη βηματική είσοδο κατά τη **μεταβατική περίοδο**.

Χρόνος υστέρησης τ_d : ο χρόνος που απαιτείται ώστε η βηματική απόκριση να φθάσει στο **50%** της τελικής της τιμής για **πρώτη φορά**.

Χρόνος ανόδου τ_r : για $\zeta > 1$, είναι ο χρόνος που απαιτείται ώστε η βηματική απόκριση να μεταβληθεί **από το 10% στο 90%** (ή **από το 0% στο 100%**) της μέγιστης τιμής της. Για $\zeta < 1$, ορίζεται ως ο χρόνος που απαιτείται ώστε η βηματική απόκριση **να φθάσει στη μέγιστη τιμή της για πρώτη φορά**.

Χρόνος αποκατάστασης τ_s : ο χρόνος που απαιτείται ώστε η βηματική απόκριση **να πέσει κάτω από ένα προκαθορισμένο ποσοστό**—περίπου **2%–5%**—της **τελικής τιμής** της και να παραμείνει εκεί.

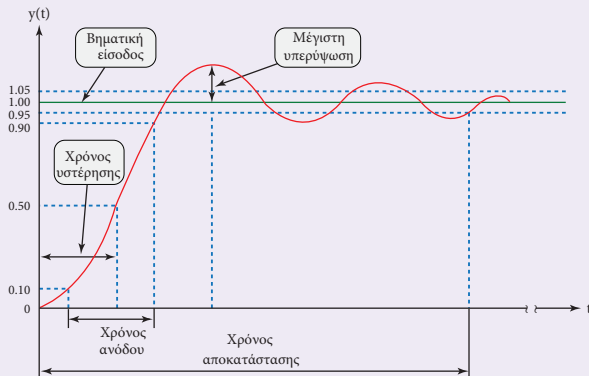
Χρόνος κορυφής τ_p : ο χρόνος που απαιτείται ώστε η βηματική απόκριση να φθάσει στην **πρώτη κορυφή** της **υπερύψωσης**.

Οι δείκτες αυτοί ορίζονται **ως προς τη μοναδιαία βηματική απόκριση** και χρησιμοποιούνται **κυρίως** για την αξιολόγηση της μεταβατικής συμπεριφοράς των **γραμμικών χρονικά αμετάβλητων συστημάτων δεύτερης τάξης**.

Παρέχουν ποσοτικά μέτρα της **ταχύτητας**, της **απόσβεσης** και των **ταλαντωτικών χαρακτηριστικών** και χρησιμοποιούνται ευρέως στην **ανάλυση και σχεδίαση συστημάτων ελέγχου**.

Ο Μετασχηματισμός Laplace

Δείκτες Απόδοσης Συστημάτων Δεύτερης Τάξης



Οι σημαντικότεροι δείκτες απόδοσης ενός γραμμικού συστήματος συνεχούς χρόνου δεύτερας τάξεως

► Run secondOrder.ipynb

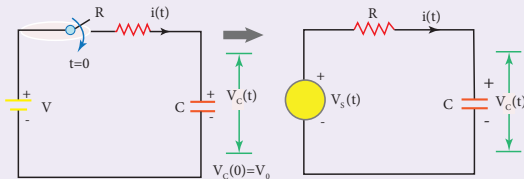
[Download notebook](#)

Ο Μετασχηματισμός Laplace

Παράδειγμα: Ανάλυση Κυκλώματος RC με Χρήση του Μονόπλευρου Μετασχηματισμού Laplace

Άσκηση

Για το κύκλωμα που απεικονίζεται στο αριστερό τμήμα του σχήματος, θεωρούμε ότι ο πυκνωτής C έχει αρχική τάση V_c με $V_c(0^-) = V_0$. Όταν ο διακόπτης κλείσει τη χρονική στιγμή $t = 0$, αρχίζει να ρέει ρεύμα στο κύκλωμα (δεξιό τμήμα), και η τάση $V_c(t)$ στα άκρα του πυκνωτή αρχίζει να μεταβάλλεται. Να προσδιοριστούν (α) το ρεύμα $i(t)$ και (β) η τάση $V_c(t)$ στα άκρα του πυκνωτή.



Εφαρμόζοντας τον νόμο του Kirchhoff προκύπτει

$$Ri(t) + \frac{1}{C} \int_{-\infty}^t i(\tau) d\tau = V_s(t) = Vu(t)$$

Ο Μετασχηματισμός Laplace

Παράδειγμα: Ανάλυση Κυκλώματος RC με Χρήση του Μονόπλευρου Μετασχηματισμού Laplace

Λαμβάνοντας τον **μονόπλευρο μετασχηματισμό Laplace** προκύπτει

$$R\mathcal{L}^+\{i(t)\} + \frac{1}{C}\mathcal{L}^+\left\{\int_{-\infty}^t i(\tau) d\tau\right\} = V\mathcal{L}^+\{u(t)\}$$

όπου $\mathcal{L}^+\{i(t)\} = \mathcal{I}(s)$, $\mathcal{L}^+\{u(t)\} = 1/s$, και

$$\mathcal{L}^+\left\{\int_{-\infty}^t i(\tau) d\tau\right\} = \frac{1}{s}\mathcal{I}(s) + \frac{1}{s}\int_{-\infty}^{0^-} i(\tau) d\tau$$

Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη τον ορισμό του ρεύματος $i(t)$ ως την **πρώτη παράγωγο της συνάρτησης $V_C(t)$** και την περιγραφή του προβλήματος, παρατηρούμε ότι

$$V_C(t) = \frac{1}{C}\int_{-\infty}^t i(\tau) d\tau \longrightarrow V_C(0^-) = \frac{1}{C}\int_{-\infty}^{0^-} i(\tau) d\tau = v_0$$

Αντικαθιστώντας τις παραπάνω ποσότητες στην τελική εξίσωση προκύπτει

$$R\mathcal{I}(s) + \frac{1}{C}\left[\frac{1}{s}\mathcal{I}(s) + \frac{C}{s}V_0\right] = \frac{V}{s}$$

Ο Μετασχηματισμός Laplace

Παράδειγμα: Ανάλυση Κυκλώματος RC με Χρήση του Μονόπλευρου Μετασχηματισμού Laplace

Λύνοντας ως προς $\mathcal{I}(s)$ προκύπτει η έκφραση

$$\mathcal{I}(s) = \frac{V - V_0}{R} \frac{1}{s + (1/RC)}$$

Λαμβάνοντας τον αντίστροφο μετασχηματισμό Laplace της παραπάνω σχέσης προκύπτει

$$i(t) = \mathcal{L}^{-1}\{\mathcal{I}(s)\} = \frac{V - V_0}{R} e^{-t/RC} u(t)$$

Για τον υπολογισμό της τάσης $V_C(t)$, ξεκινάμε από τη διαφορική εξίσωση

$$\frac{dV_C(t)}{dt} + \frac{1}{RC} V_C(t) = \frac{V}{RC} u(t)$$

και, προχωρώντας όπως προηγουμένως, λαμβάνουμε τελικά

$$V_C(t) = V \left(1 - e^{-t/RC}\right) u(t) + v_0 e^{-t/RC} u(t)$$

► Run Problem4-8-7.ipynb

[Download notebook](#)

► Run Problem4-8-8.ipynb

[Download notebook](#)

ΤΕΛΟΣ

Ευχαριστώ για την προσοχή σας

Σήματα και Συστήματα Συνεχούς και Διακριτού Χρόνου

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΜΑΡΓΑΡΗΣ, Εκδόσεις Τζιόλα, 2027